

Лабораторная работа 19

19.1 [#30]

Разработайте с использованием типа данных множество программу

PROGRAM Prime(INPUT, OUTPUT)

которая находит простые числа в диапазоне, ограниченном от 2 до 100, методом «Решето Эратосфена», который заключается в следующем:

Принимается, что минимальное простое число равно 2. В «решето» помещают все числа в заданном диапазоне. Минимальное число в диапазоне считается простым. Далее оно удаляется из решета и удаляются все ему кратные. Новое минимальное число в диапазоне также является простым.

Процесс повторяется, пока не будет достигнуто максимальное число в диапазоне.

Для диапазона 2 .. 16 процесс будет выглядеть следующим образом.

$S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$

удаляем кратные 2

$S - \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\} = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$

удаляем кратные 3

$\{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\} - \{3, 6, 9, 12, 15\} = \{5, 7, 11, 13\}$

и так далее...

Пример

Содержимое решета	удаляем	кратное
$\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$	$\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$	2
$\{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$	$\{3, 6, 9, 12, 15\}$	3
$\{5, 7, 11, 13\}$	$\{5, 10, 15\}$	5
$\{7, 11, 13\}$	$\{7, 14\}$	7
$\{11, 13\}$	$\{11\}$	11
$\{13\}$	$\{13\}$	13

Простые числа в диапазоне до 16 будут 2, 3, 5, 7, 11, 13

19.2 [#30]

Соберите программу SortDate. Допишите недостающие разделы проекта. Оформите процедуры работы с датами в виде модуля.

Входной файл дат называется 'FI.TXT'.

DP1

PROGRAM SortDate(INPUT, OUTPUT);

TYPE

Month = (NoMonth, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun,
Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec);

DayNum = 1..31;

Date = RECORD

Mo : Month;

```

        Day: DayNum
    END;
    FileOfDate = FILE OF Date;
VAR
    Copying: BOOLEAN;
    D, VarDate: Date;
    TFile, DateFile: FileOfDate;
    FInput: TEXT;

BEGIN{SortDate}
    ASSIGN(DateFile, 'DF.DAT');
    ASSIGN(TFile, 'TF.DAT');
    ASSIGN(FInput, 'FI.TXT');
    REWRITE(DateFile);
    RESET(FInput);
    ReadDate(FInput, VarDate);
    READLN(FInput);
    WRITE(DateFile, VarDate);
    RESET(DateFile);
    WHILE NOT EOF(FInput)
    DO
        {Поместить новую дату в DateFile в соответствующее место}
        {Копируем DateFile в OUTPUT}
    END.{SortDate}

PROCEDURE WriteDate(VAR FOut: TEXT; VAR Res: Date);
BEGIN{WriteDate}
    WriteMonth(FOut, Res.Mo);
    WRITE(FOut, Res.Day:3)
END.{WriteDate}

PROCEDURE ReadDate (VAR FIn: TEXT; VAR Res: Date);
BEGIN{ReadDate}
    ReadMonth(FIn, Res.Mo);
    READ(FIn, Res.Day)
END.{ReadDate}

PROCEDURE ReadMonth(VAR FIn: TEXT; VAR Mo: Month);
VAR
    Ch1, Ch2, Ch3: CHAR;
BEGIN{ReadMonth}
    READ(FIn, Ch1, Ch2, Ch3);
    IF (Ch1 = 'J') AND (Ch2 = 'A') AND (Ch3 = 'N') THEN Mo := Jan ELSE
    IF (Ch1 = 'F') AND (Ch2 = 'E') AND (Ch3 = 'B') THEN Mo := Feb ELSE
    IF (Ch1 = 'M') AND (Ch2 = 'A') AND (Ch3 = 'R') THEN Mo := Mar ELSE
    IF (Ch1 = 'A') AND (Ch2 = 'P') AND (Ch3 = 'R') THEN Mo := Apr ELSE
    IF (Ch1 = 'M') AND (Ch2 = 'A') AND (Ch3 = 'Y') THEN Mo := May ELSE
    IF (Ch1 = 'J') AND (Ch2 = 'U') AND (Ch3 = 'N') THEN Mo := Jun ELSE
    IF (Ch1 = 'J') AND (Ch2 = 'U') AND (Ch3 = 'L') THEN Mo := Jul ELSE
    IF (Ch1 = 'A') AND (Ch2 = 'U') AND (Ch3 = 'G') THEN Mo := Aug ELSE

```

```
IF (Ch1 = 'S') AND (Ch2 = 'E') AND (Ch3 = 'P') THEN Mo := Sep ELSE
IF (Ch1 = 'O') AND (Ch2 = 'C') AND (Ch3 = 'T') THEN Mo := Oct ELSE
IF (Ch1 = 'N') AND (Ch2 = 'O') AND (Ch3 = 'V') THEN Mo := Nov ELSE
IF (Ch1 = 'D') AND (Ch2 = 'E') AND (Ch3 = 'C') THEN Mo := Dec
    ELSE Mo := NoMonth
END; {ReadMonth}

PROCEDURE WriteMonth(VAR FOut: TEXT; VAR Mo: Month);
VAR
    Ch1, Ch2, Ch3: CHAR;
BEGIN {WriteMonth}
    IF Mo = Jan THEN WRITE('JAN') ELSE
    IF Mo = Feb THEN WRITE('FEB') ELSE
    IF Mo = Mar THEN WRITE('MAR') ELSE
    IF Mo = Apr THEN WRITE('APR') ELSE
    IF Mo = May THEN WRITE('MAY') ELSE
    IF Mo = Jun THEN WRITE('JUN') ELSE
    IF Mo = Jul THEN WRITE('JUL') ELSE
    IF Mo = Aug THEN WRITE('AUG') ELSE
    IF Mo = Sep THEN WRITE('SEP') ELSE
    IF Mo = Oct THEN WRITE('OCT') ELSE
    IF Mo = Nov THEN WRITE('NOV') ELSE
    IF Mo = Dec THEN WRITE('DEC')
        ELSE WRITE('NoMonth')
END; {WriteMonth}

FUNCTION Less(VAR D1, D2: Date): BOOLEAN;
{Less:= D1 < D2}
BEGIN {Less}
    IF D1.Mo < D2.Mo
    THEN
        Less := TRUE
    ELSE
        IF D1.Mo > D2.Mo
        THEN
            Less := FALSE
        ELSE {D1.Mo = D2.Mo}
            Less := (D1.Day < D2.Day)
    END; {Less}

PROCEDURE CopyOut(VAR DateFile: FileOfDate);
VAR
    VarDate: Date;
BEGIN {CopyOut}
    WHILE NOT EOF(DateFile)
    DO
        BEGIN
            READ(DateFile, VarDate);
            WriteDate(OUTPUT, VarDate);
```

```
        WRITELN;
    END
END; {CopyOut}

DP 1.2
{Копируем DateFile в OUTPUT}
RESET(DateFile);
CopyOut(DateFile);

DP 1.1
{Поместить новую дату в DateFile в соответствующее место}
BEGIN
    ReadDate(FInput,D);
    READLN(FInput);
    IF (D.Mo <> NoMonth)
    THEN
        BEGIN
            {копируем элементы меньшие, чем D из DateFile в TFile}
            {копируем D в TFile}
            WRITE(TFile, D);
            {копируем остаток DateFile в TFile}
            {копируем TFile в DateFile}
        END;
    END;
END;

DP 1.1.1
{копируем элементы меньшие, чем D из DateFile в TFile}
BEGIN
    REWRITE(TFile);
    Copying := TRUE;
    WHILE NOT EOF(DateFile) AND Copying
    DO
        BEGIN
            READ(DateFile, VarDate);
            IF Less(VarDate,D)
            THEN
                WRITE(TFile, VarDate)
            ELSE
                Copying := FALSE
            END
        END
    END;
END;
```